完全背包+多重背包

人员

杨咏丞、刘宸熙、李瑞涵、田心一、柳力玮、初锦阳、刘祺、高健桓、纪博涵、苑钊、赵书梵 到课, 蒋叔璋 线上

上周作业检查

上周作业链接: https://cppoj.kids123code.com/contest/3732

土同东老师周日三点半C++01背包练习

刷新

#	用户名	姓名	编程分	时间	A (11 / 12)	B (11 / 11)	C (11 / 16)	D (11 / 18)	E (10 / 14)	F (7 / 11)	G (6 / 7)	H (3 / 3)	I (3 / 4)
1	liuqi	刘祺	9	12:5:31	0:9:32 ♥	0:14:29 ♥	0:22:48 ♥	(-1) 0:38:29	0:51:0	(-1) 0:59:6 ♥	4:33:50 ♥	1:39:8	1:57:9 ♥
2	liuliwei	柳力玮	9	209:24:55	0:14:20	0:18:11	0:26:17	0:37:22 ♥	1:26:1	1:38:17	51:59:45	52:18:30	(-1) 100:6:12
3	yangyongcheng	杨咏丞	8	75:33:53	0:29:37	0:33:14	0:47:0	0:56:6	1:36:48	(-1) 21:59:38	(-1) 24:12:20		24:19:10
4	zhaoshufan	赵书梵	8	153:22:39	0:16:34	0:18:6	0:26:35	0:38:26	0:50:45 ♥	1:21:24	147:53:22	1:37:27 ♥	
5	gaojianhuan	高健桓	7	112:5:42	0:18:43	0:24:42	0:50:53	(-2) 1:32:7	1:26:10	53:7:12	53:45:55		
6	tianxinyi	田心一	7	174:11:43	0:27:3	0:33:10	(-1) 0:44:1	0:52:15	1:23:24	(-2) 1:44:36	167:27:14		
7	liuchenxi	刘宸熙	6	7:58:55	0:16:7	0:21:49	0:46:47	(-2) 1:30:51	(-1) 1:53:41	2:9:40			
8	jiangshuzhang	蒋叔璋	5	4:32:8	0:26:41	0:29:4	0:41:11	0:45:16	(-2) 1:29:56				
9	chujinyang	初锦阳	5	5:24:42	(-1) 0:23:27	0:31:19	(-1) 0:52:40	1:19:16	1:38:0				
10	yuanzhao	苑钊	5	834:5:13	166:5:3	166:12:57		(-1)	(-1) 167:42:16				
11	liruihan	李瑞涵	4	4:27:50	0:21:26	0:22:47	(-3) 0:49:22	(-1) 1:34:15					

说点什么... 您正在共享屏幕 结束共享

本周作业

https://cppoj.kids123code.com/contest/3842 (课上讲了 A ~ E 题, 课后作业是 E 题必做, F G 题选做)

课堂表现

今天上课讲了 完全背包 和 多重背包 两个知识点, 其中 完全背包 比较简单, 同学们课上都掌握比较好。

多重背包 的二进制拆分比较抽象一些, 需要同学们课下再多研究研究。

课堂内容

L 国的战斗之间谍 (上周作业)

f[i][j]: 当伪装能力为 i, 要工资为 j 时, 最多能得到多少资料

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int maxn = 1000 + 5;
```

```
int f[maxn][maxn];

int main()
{
  int n, m, x; cin >> n >> m >> x;
  while (n -- ) {
    int a, b, c; cin >> a >> b >> c;
    for (int i = m; i >= b; --i) {
      for (int j = x; j >= c; --j) f[i][j] = max(f[i][j], f[i-b][j-c]+a);
    }
  }
  cout << f[m][x] << endl;
  return 0;
}
```

疯狂的采药

完全背包模板, 每个物品可以无限选, 所以把循环改为从前往后遍历即可

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

typedef long long LL;
const int maxn = 1e7 + 5;
LL f[maxn];

int main()
{
  int T, n; cin >> T >> n;
  while (n -- ) {
    int a, b; cin >> a >> b;
    for (int i = a; i <= T; ++i) f[i] = max(f[i], f[i-a]+b);
  }
  cout << f[T] << endl;
  return 0;
}
```

A+B Problem（再升级）

f[i]: 正好凑成 i 这个数时, 有多少方案

每个素数可以不选或者选任意次, 因此套用完全背包模板即可

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

vector<int> primes;
```

```
bool isPrime(int x) {
  if (x <= 1) return false;
  for (int i = 2; i*i <= x; ++i) {
    if (x%i == 0) return false;
  }
  return true;
}

typedef long long LL;
const int maxn = 1000 + 5;
LL f[maxn];

int main()
{
  int n; cin >> n;
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    if (isPrime(i)) primes.push_back(i);
  }

  f[0] = 1;
  for (int i : primes) {
    for (int j = i; j <= n; ++j) f[j] += f[j-i];
  }
  cout << f[n] << endl;
  return 0;
}
```

神奇的四次方数

f[i]: 凑出 i 这个值时, 最少用到了几个四次方数

每个四次方数可以不用或者用任意次, 套完全背包模板即可

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int maxn = 1e5 + 5;
int f[maxn];

int main()
{
  int m; cin >> m;
  memset(f, 0x3f, sizeof(f)); f[0] = 0;
  for (int i = 1; ; ++i) {
    int t = i*i*i*i;
    if (t > m) break;
    for (int j = t; j <= m; ++j) f[j] = min(f[j], f[j-t]+1);
  }
  cout << f[m] << endl;
```

```
  return 0;
}
```

[NOIP 1996 提高组] 砝码称重

多重背包暴力版, 每个物品有 x 个, 可以跑 x 次 01 背包

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int maxn = 1000 + 5;
bool f[maxn];
int a[] = {0, 1, 2, 3, 5, 10, 20};

int main()
{
  f[0] = true;
  for (int i = 1; i <= 6; ++i) {
    int c = a[i], x; cin >> x;
    for (int j = 1; j <= x; ++j) {
      for (int k = 1000; k >= c; --k) f[k] |= f[k-c];
    }
  }

  int res = 0;
  for (int i = 1; i < maxn; ++i) res += f[i];
  cout << "Total=" << res << endl;
  return 0;
}
```

宝物筛选

多重背包二进制版, 用二进制进行优化

比如说有 100 个某物品, 可以认为有 1个、2个、4个、8个、16个、32个、37个 这些组

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int maxn = 4e4 + 5;
int f[maxn];

int main()
{
  int n, W; cin >> n >> W;
  while (n -- ) {
    int v, w, m; cin >> v >> w >> m;
```

```
    int sum = 0;
    for (int i = 1; sum+i <= m; i *= 2) {
      for (int j = W; j >= i*w; --j) f[j] = max(f[j], f[j-i*w]+i*v);
      sum += i;
    }
    m -= sum;
    for (int j = W; j >= m*w; --j) f[j] = max(f[j], f[j-m*w]+m*v);
  }
  cout << f[W] << endl;
  return 0;
}
```

樱花

当 p==0 时, 用完全背包进行更新

当 p>0 时, 用多重背包进行更新

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int maxn = 1000 + 5;
int f[maxn];

int get_read() {
  int hh, mm; char c;
  cin >> hh >> c >> mm;
  return hh*60 + mm;
}

int main()
{
  int a = get_read(), b = get_read();
  int n; cin >> n;
  int m = b - a;
  while (n -- ) {
    int c, v, p; cin >> c >> v >> p;
    if (p == 0) {
      for (int i = c; i <= m; ++i) f[i] = max(f[i], f[i-c]+v);
    } else {
      for (int i = 1; i <= p; i *= 2) {
        for (int j = m; j >= i*c; --j) f[j] = max(f[j], f[j-i*c]+i*v);
        p -= i;
      }
      for (int j = m; j >= p*c; --j) f[j] = max(f[j], f[j-p*c]+p*v);
    }
  }
  cout << f[m] << endl;
```

```
    return 0;
  }
```